

[별표 2]

유해성자료를 이용한 화학물질의 유해성 확인(제5조제4항 관련)

1단계: 자료 현황 조사

- 국내외에서 개발되어 현재 독성연구기관 및 독성학자들이 보편적으로 이용하는 독성 데이터베이스를 이용하여 검색 및 자료 선별
- 경제협력개발기구(OECD), 유엔환경계획(UNEP), 세계보건기구(WHO) 등 국제기구에서 발간되는 화학물질 위해성평가 보고서를 검색, 해당 자료를 수집하고 평가
- 미국 환경청(US EPA), 일본 환경청, 유럽화학물질청(ECHA) 등 각 국가 정부보고서 및 데이터베이스를 검색하여 해당 자료를 수집하고 평가
- 국내 화학물질 관계 정부부처 및 산하기관들의 보고서 등을 수집하고 평가
- 국내 GLP 기관의 자료 중 관련 자료의 유무를 검토하고 기업비밀과 무관한 경우 이에 대한 제공 요청
- 최근의 학술지에 게재된 인체 및 환경유해성에 관한 연구자료

2단계: 연구 요약문 작성

- 인체 유해성에 대한 기본 개념을 정리하고, 각 독성항목과 사용된 동물종별로, 급성, 반복투여독성 및 만성 독성 자료를 이용하여 유해성을 검토
- 환경에서의 유해성확인을 위한 기본 개념을 정리하고, 수생 및 육상 생태계 내의 여러 종별로, 급성 및 만성 독성 자료를 이용하여 유해성을 검토
- 수집한 원문의 제목, 출처, 시험물질, 시험 유형, 시험 중, 노출 농도, 노출 시간, 종말점, 시험방법 출처, 통계방법, 결과, 고찰 등의 항목에 대해서 평가한다. 평가된 원문 자료의 항목을 바탕으로 요약문을 작성하고, 신뢰도를 1에서 3까지 부여
신뢰도 1: 공인된 시험방법에 따라 GLP 인증기관에서 수행된 연구 자료
신뢰도 2: GLP 인증기관에서 생산된 자료는 아니나 평가 목적에 타당한 독성 자료
신뢰도 3: 위의 신뢰도 1,2를 제외한 나머지 독성 자료에 적용

3단계: 유해성 확인

- 작성된 요약문을 바탕으로 각 독성항목의 반수치사농도(LC₅₀), NOAEL 또는 NOEC을 결정하고 그 유해성을 기술
- 환경에 대한 유해성 확인은 가능한 수계, 토양, 조류 및 미생물을 포함한 전 매체별, 영양단계별로 제시
- 각 평가결과에 있어 근거가 되는 연구 자료의 신뢰성과 민감한 독성반응을 근거로 가장 중요한 유해성과 그 크기를 정량화 하여 제시